

CPNM sin Mutación Conconductora

Fisiopatología, algoritmo de tratamiento y farmacología — resumen teórico basado en evidencia actual

1. Definición y biología del subtipo

Representa a la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) metastásico: aquellos sin una alteración molecular conductora accionable con terapia dirigida disponible (EGFR, ALK, ROS1, BRAF V600E, MET, RET, NTRK, KRAS G12C, entre otras, todas negativas tras un panel molecular amplio). En este grupo, la expresión de PD-L1 en las células tumorales —medida por inmunohistoquímica como Tumor Proportion Score (TPS)— es el biomarcador central que guía la elección entre inmunoterapia en monoterapia, en combinación con quimioterapia, o quimioterapia sola.

1.1 Fisiopatología: evasión inmune y bloqueo del checkpoint

Los tumores de pulmón, especialmente en fumadores, tienen una de las cargas mutacionales más altas entre los tumores sólidos, lo que genera un número elevado de neoantígenos potencialmente reconocibles por el sistema inmune. Sin embargo, el microambiente tumoral frecuentemente expresa PD-L1, que al unirse a PD-1 en la superficie de los linfocitos T infiltrantes, envía una señal inhibitoria que induce anergia o agotamiento ("exhaustion") de la célula T, permitiendo que el tumor evada la vigilancia inmunológica. El bloqueo farmacológico de esta interacción con anticuerpos anti-PD-1 o anti-PD-L1 restaura la capacidad citotóxica del linfocito T contra el tumor.

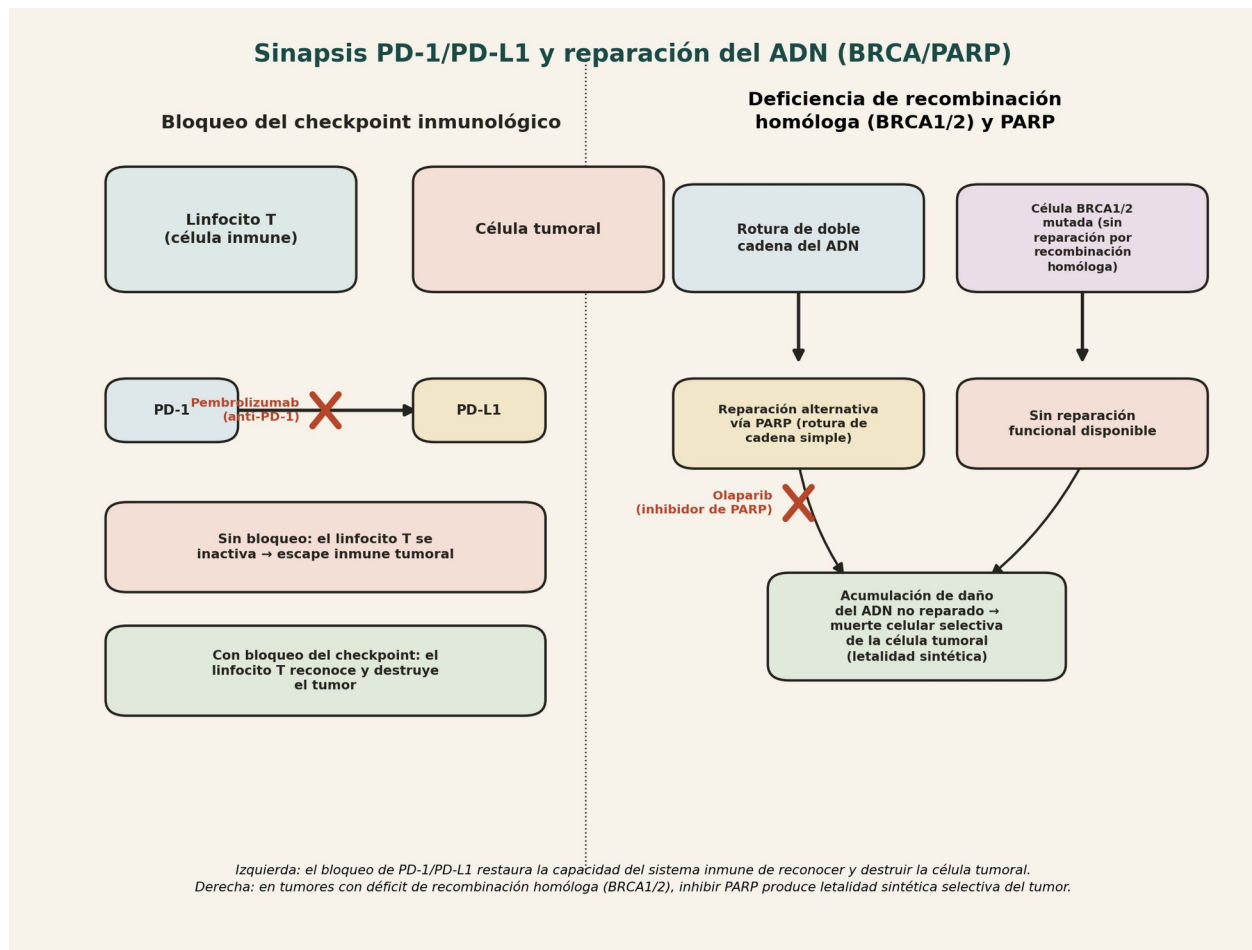


Figura 1. Bloqueo del checkpoint inmunológico PD-1/PD-L1 (panel izquierdo, aplicable a este subtipo). El panel derecho de reparación del ADN corresponde a otro contexto tumoral. Elaboración propia a partir de la literatura citada.

2. Algoritmo de tratamiento

2.1 Enfermedad resecable

En ausencia de alteraciones conductoras, la inmunoterapia perioperatoria (neoadyuvante con quimioterapia, o adyuvante tras cirugía, según distintos esquemas aprobados con nivolumab, pembrolizumab o atezolizumab) ha mostrado beneficio en supervivencia libre de enfermedad en estadios II-III resecables, en general con mayor beneficio en tumores PD-L1 positivos.

2.2 Enfermedad metastásica de primera línea, según PD-L1

- TPS $\geq 50\%$ (PD-L1 alto): la guía NCCN vigente otorga igual categoría 1 tanto a pembrolizumab en monoterapia como a la combinación con quimioterapia en este subgrupo — no es que la monoterapia sea claramente preferida por sobre la combinación, sino que ambas son opciones de primera línea con igual nivel de evidencia. La elección entre una y otra se individualiza según la velocidad de respuesta necesaria (mayor volumen tumoral o síntomas que requieren control rápido)

favorecen la combinación) y el perfil de tolerancia esperado (la monoterapia acumula menos toxicidad).

- TPS 1-49%: pembrolizumab + quimioterapia con platino es el estándar preferido.
- TPS <1% (PD-L1 negativo): pembrolizumab + quimioterapia sigue mostrando beneficio frente a quimioterapia sola, aunque de menor magnitud que en TPS más alto; la quimioterapia sola sigue siendo una opción válida según el contexto clínico.

En pacientes con contraindicación a inmunoterapia (enfermedad autoinmune activa, trasplante de órgano previo) o con enfermedad de progresión muy rápida que requiere respuesta inmediata, la quimioterapia con platino sigue siendo la base del tratamiento.

Panorama más amplio de primera línea (más allá de los esquemas basados en pembrolizumab desarrollados en este resumen): nivolumab + ipilimumab (con o sin quimioterapia limitada) es una alternativa aprobada que combina bloqueo de PD-1 y CTLA-4; atezolizumab y cemiplimab en monoterapia tienen aprobaciones análogas a pembrolizumab en PD-L1 alto; durvalumab + tremelimumab es otra combinación de doble bloqueo de checkpoint aprobada en combinación con quimioterapia. La elección entre estas alternativas depende de la disponibilidad regional, la experiencia institucional y matices de toxicidad entre esquemas, sin que exista hoy una jerarquía de eficacia claramente establecida entre ellas.

2.3 Progresión tras primera línea

Tras progresión a inmunoterapia (en monoterapia o combinada), la quimioterapia con platino (con pemetrexed si la histología es no escamosa) es el estándar de segunda línea. No existe evidencia que sustente reintroducir o continuar el mismo inhibidor de checkpoint tras progresión documentada.

Dos principios generales de manejo de toxicidad inmunomediada, aplicables a cualquier línea de tratamiento con estos fármacos: (1) ante sospecha de neumonitis u otro evento inmunomediado con compromiso clínico relevante, se trata primero (suspensión del fármaco, corticoides) mientras se descarta en paralelo una causa infecciosa u otra alternativa — no se espera el resultado de cultivos u otros estudios para iniciar el tratamiento cuando hay compromiso significativo; (2) la suspensión del inhibidor de checkpoint ante un evento inmunomediado de grado relevante es obligatoria independientemente de qué tan bien esté respondiendo el tumor en ese momento — una buena respuesta oncológica no es motivo para continuar el fármaco durante una toxicidad activa que puede ser grave o fatal.

3. Estudios clínicos clave: diseño e interpretación

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
KEYNOTE-024 (Reck et al., NEJM 2016; actualización a 5 años, 2021)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	305 pacientes con NSCLC metastásico, PD-L1 TPS $\geq 50\%$, sin alteración conductora, primera línea	Supervivencia libre de progresión	Mejora significativa en supervivencia libre de progresión y global; supervivencia a 5 años	Estableció pembrolizumab en monoterapia como estándar de primera línea en PD-L1

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
		Comparador: Quimioterapia con platino vs pembrolizumab en monoterapia		sustancialmente mayor que la histórica con quimioterapia	≥50%.
KEYNOTE-189 (Gandhi et al., NEJM 2018)	Fase III aleatorizado 2:1, doble ciego	616 pacientes con NSCLC no escamoso metastásico, todos los niveles de PD-L1, primera línea Comparador: Quimioterapia con platino + placebo vs + pembrolizumab	Supervivencia global y supervivencia libre de progresión	Beneficio significativo en ambos endpoints en la población global, incluyendo PD-L1 bajo/negativo	Estableció la combinación de pembrolizumab + quimioterapia como estándar en primera línea, independiente del nivel de PD-L1.
KEYNOTE-407 (Paz-Ares et al., NEJM 2018)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	559 pacientes con NSCLC escamoso metastásico, primera línea Comparador: Quimioterapia con platino + placebo vs + pembrolizumab	Supervivencia global y supervivencia libre de progresión	Beneficio significativo en ambos endpoints	Extendió el beneficio de la combinación con inmunoterapia a la histología escamosa.

4. Monografías de fármacos

Pembrolizumab

Mecanismo de acción: Anticuerpo monoclonal IgG4 humanizado dirigido contra PD-1 en la superficie de los linfocitos T, bloqueando su interacción con PD-L1/PD-L2 y restaurando la actividad citotóxica antitumoral del linfocito T.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa cada 3 o 6 semanas. Eliminación por vías catabólicas propias de inmunoglobulinas, sin metabolismo hepático relevante.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Neumonitis inmunomediada	De particular relevancia en cáncer de pulmón por la necesidad de distinguirla de progresión tumoral o infección respiratoria	Grado 1: vigilancia estrecha con TC de control. Grado 2: suspender, corticoide oral, reevaluar en 48-72h. Grado ≥ 3 : suspender (generalmente en forma definitiva), corticoide EV en dosis alta, hospitalizar si hay hipoxemia significativa.
Colitis inmunomediada	Diarrea/dolor abdominal	Igual esquema que en otros tumores: grado ≥ 3 requiere hospitalización, corticoide EV, escalar a infliximab si no responde en 48-72h.
Endocrinopatías (tiroiditis, hipofisitis, diabetes)	Frecuentes, a menudo permanentes	Manejo con reemplazo hormonal, generalmente sin necesidad de suspender el fármaco.
Hepatitis / neurotoxicidad / otras (menos frecuentes)	Variable	Manejo según el algoritmo específico por órgano de las guías de eventos adversos inmunomediados vigentes.

- En NSCLC, la elección entre monoterapia y combinación con quimioterapia depende principalmente del nivel de PD-L1 (TPS) y de la urgencia de lograr respuesta.
- No hay evidencia de beneficio de continuar o reintroducir el fármaco tras progresión documentada.

5. Referencias citadas

- Reck M, et al. Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer (KEYNOTE-024). N Engl J Med. 2016;375:1823-1833.
- Reck M, et al. Five-Year Outcomes With Pembrolizumab Versus Chemotherapy for Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer With PD-L1 Tumor Proportion Score $\geq 50\%$. J Clin Oncol. 2021;39:2339-2349.
- Gandhi L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer (KEYNOTE-189). N Engl J Med. 2018;378:2078-2092.
- Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer (KEYNOTE-407). N Engl J Med. 2018;379:2040-2051.
- Schneider BJ, et al. Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: ASCO Guideline Update. J Clin Oncol. 2021;39:4073-4126.
- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.